(4) 물질의 상태 변화

[9과04-01] 1 및 2 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 3 할 수 있다.
[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>
- 확산 현상 관찰하기
- 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기
- 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기

(가) 성취기준 해설

- [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 4 , 입자 배열의 5 입자의 6 등을 비교한 내용을 포함한다.
- [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 7 를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 8 는 변하고 9 _____ 은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.
- [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 10 _____ 를 상태 변화 과정에서 출입하는 11 와 관련지어 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 초등학교 3~4학년군 '물의 상태 변화', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.
- 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 12 이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.
- 상태 변화 시 열에너지의 출입으로 입자의 배열과 운동이 달라지는 실험 결과를 입자 모형을 사용하여 설명하도록 한다.
- 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '13 '에서 학습하므로 각 14 _____ 라는 측면에 주안점을 둔다.

(6) 기체의 성질

[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

<탐구 활동>
- 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기

(가) 성취기준 해설

- [9과06-01] 압력의 의미는 15 로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 16 로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.
- [9과06-02~03] 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피를 측정한 각각의 실험 결과에서 17 를 찾고 그 이유를 18 으로 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 초등학교 3~4학년군 '여러 가지 기체', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.
- 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '19 에서 다루므로 입자 모형을 이용한 20 에 주안점을 둔다.
- 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다.
- 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 21 를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

(8) 물질의 특성

[9과08-01] 물질의 특성의 의미를 알고, 실험을 통해 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있다.
[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.
[9과08-03] 물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 이해하고, 이를 이용한 사례를 주변에서 찾을 수 있다.

<탐구 활동>
- 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기

(가) 성취기준 해설

- [9과08-01] 물질의 특성은 22 에서 항상 일정한 값을 가지며 23 에 따라 달라지지 않는 것으로 24 가 됨을 이해하고, 그 사례로 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등이 있음을 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 초등학교 3~4학년군 '물체와 물질'과 중학교 1~3학년군 '화학 반응의 규칙성'과 연계된다.
- 순물질과 혼합물을 분류하는 활동 시, 순물질과 혼합물을 구별하는 기준에 대해 토의하고, 이 기준에 따라 여러 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구별하는 활동을 할 수 있다.
- 탐구 활동 수행 시 여러 모둠의 실험 데이터를 공유하여 탐구할 수 있다.
- 혼합물의 분리 실험을 설계할 때 혼합물을 구성하는 순물질의 종류와 각 순물질의 특성에 관해 조사한 자료를 근거로 효과적인 분리 방법에 관해 논의하여 실험 계획을 공유할 수 있도록 한다.
- 혼합물의 분리 25 를 이해하는 수준에서 다루며, 혼합물의 분리 결과를 확인하는 활동을 할 수 있다.

(11) 물질의 구성

[9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고, 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.
[9과11-02] 원소를 구성하는 입자인 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성되며, 양성자의 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 입자 모형을 활용하여 설명할 수 있다.
[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다.
[9과11-04] 물질을 이루는 입자는 원자, 분자, 이온 등으로 존재할 수 있음을 알고, 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 같은 족 원소들의 유사성 탐구하기
- 전기력을 이용한 실험으로 이온의 이동 관찰하기

(가) 성취기준 해설

- [9과11-02] 26 나 27 는 다루지 않는다.
- [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 28 , 29 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 30 ㅣ ___은 다루지 않는다.
- [9과11-04] 이온의 경우 원자가 31 임을 토대로 전자를 잃으면 32 이 되고, 전자를 얻으면 33 이 된다는 수준에서 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 초등학교 5~6학년군 '용해와 용액', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성과 연계된다.
- 34 과 연계하여 우리 주변의 물질 중 지구 환경에 영향을 미치는 물질을 중심으로 화학식으로 표현하고, 이 물질을 35 인지 구분하도록 한다.

(16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다.

[9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 36 로 해석할 수 있다.

[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다.

[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

[9과16-05] 기체 반응에서 37 가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

[9과16-06] 화학 반응에서 열에너지가 출입함을 알고, 생활 속 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

<탐구 활동>

- 화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기
- 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기

(가) 성취기준 해설

- [9과16-03] 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 38 만 변하고, 39 는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 초등학교 3~4학년군 '물체와 물질', 5~6학년군 '물질의 연소', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성과 연계된다.
- 질량 보존 법칙을 확인하는 실험에서 기체의 질량을 측정할 때는 40 이 영향을 미칠 수 있음을 유의한다.
- 일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소를 41 할 수 있는 근거가 된다는 사실을 학생들이 이해하도록 지도한다.
- 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼 등을 활용하여 디지털 소양 교육과 연계하여 지도한다.
- 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙은 개념의 42 이 높으므로, 43 이 가능하도록 모형, 소프트웨어, 앱 등을 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

나. 성취기준

(1) 과학의 기초

[10통과1-01-01] 자연을 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사할 수 있다.

[10통과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.

[10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 1 의 유용성과 필요성을 2 할 수 있다.

[10통과1-01-04] 자연에서 일어나는 다양한 변화를 측정·분석하여 정보를 산출함을 알고, 이러한 정보를 디지털로 변환하는 기술을 정보 통신에 활용하여 현대 문명에 미친 영향을 인식한다.

<탐구 활동>

- 미시세계와 거시세계의 물체의 크기에 따른 차이점 분석하기
- 일상생활에서 측정 표준이 활용되는 사례 탐색하기
- 3 를 활용하여 여러 가지 기본량을 측정하고 분석하기

(가) 성취기준 해설

- [10통과1-01-01] 원자와 우주를 시간과 공간 차원에서 비교하면서 규모(scale)의 의미와 필요성을 소개하고, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 경험 범위를 얼마나 확장했는지를 설명한다.
- [10통과1-01-02] 과학의 기본량으로 4 초·중학교 과학 교과에서 이미 학습한 내용을 중심으로 다루며, 부피, 속력, 농도 등과 같은 초·중·고등학교 과학 교과의 주요 과학 개념들이 이러한 기본량으로부터 도출됨을 설명한다.
- [10통과1-01-04] 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 5 가 되고, 이를 측정하여 분석할 때 6 가 됨을 다룬다. 센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, 7 는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 이 영역은 고등학교 과학 과목의 출발점으로서 과학의 본질에 관해서 탐구 대상과 방법론 측면에서 다룬다. 즉 과학은 시간과 공간을 배경으로 하는 우주를 대상으로 하며, 여기서 벌어지는 다양한 현상을 관찰하고 측정하는 것이 과학의 기초이자 인간 사회의 일상생활에도 유용함을 소개한다.
- 고등학교 과학 과목의 출발점으로서 학생들이 과학에 대해 흥미와 호기심을 가질 수 있도록 8 은 지양하고 학생들의 흥미를 끄는 9 를 중심으로 지도한다.

- 가장 짧은 시간과 긴 시간, 가장 짧은 거리와 긴 거리는 무엇인지 등에 관한 질문으로부터 다양한 시공간 규모를 인간의 경험 세계와 비교·탐색함으로써 자연 세계의 신비를 느끼게 하고 과학 탐구에 대한 호기심을 유발한다.
- 과거로부터 현재까지 자연 현상을 관찰하고 정밀하게 측정하고자 하는 인간의 노력을 부각함으로써, 우주의 광대함과 인간의 도전 정신의 위대함, 그와 동시에 인간의 활동으로서 과학의 한계를 제시하도록 한다.
- 과학의 기본량 측정이나 생활 속의 측정 표준에서 학교 환경에서 사용가능한 다양한 디지털 탐구 도구를 적극적으로 활용한다.

(2) 물질과 규칙성

[10통과1-02-01] 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼을 분석하여 우주 초기에 형성된 원소와 천체의 구성 물질을 추론할 수 있다.

[10통과1-02-02] 우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.

[10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 10 을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 11 를 해석할 수 있다.

[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 12 이 만들어지는 13 를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

[10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다.

[10통과1-02-06] 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용됨을 인식한다.

<탐구 활동>

- 분광기를 활용하여 다양한 물질이 방출하는 스펙트럼을 관찰・비교하기
- 지구와 생명체의 구성 성분을 비교하여, 우주와 지구 역사를 통한 구성 성분의 유래 탐구하기
- 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 14 하기
- 15 과 16 의 성질을 비교하는 실험하기
- DNA 모형을 제작하고 DNA의 구조적 특징과 규칙성 탐구하기

(가) 성취기준 해설

- [10통과1-02-01] 17 를 활용하여 수소의 선스펙트럼을 관찰하고 이를 우주 전역의 선스펙트럼을 관찰한 결과 자료와 비교함으로써 우주 진화 초기에 만들어진 18 이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 파악하게 한다.
- [10통과1-02-02] 별의 진화 과정에서 별 내부의 핵융합을 통해 탄소, 질소, 산소가 생성되는 것을 19 다루고, 20 의 결과로 철보다 무거운 원소가 만들어짐을 다룬다.
- [10통과1-02-03] 주기율표의 21 원소를 통해 동족 원소는 유사한 화학적 성질을 가진다는 것을 다룬다. 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 22 을 이용한 전자배치를 통해 23 을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.
- [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 24 에 한정하여 다룬다.

- [10통과1-02-05] 지각을 구성하는 규산염 광물은 25 기본 골격으로 하여 다양한 광물들이 만들어짐을 다루되, 구체적인 26 은 다루지 않는다. 일정한 구조를 가진 기본 단위체들의 다양한 배열을 통해 여러 가지 구조와 기능을 갖는 생명체의 주요 구성 물질이 생성될 수 있음을 단백질과 핵산을 중심으로 학습하고, 기본 단위체를 비롯한 단백질과 핵산의 구체적인 구조식이나 화학식은 다루지 않는다.
- [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 여러 물질을 원자 내 27 의 이동에 따라 28 로 구분할 수 있고, 특히 규산염 광물이 반도체 소자의 재료가 되어 현대 사회에서 매우 유용하게 활용됨을 소개한다. 이때 반도체의 원리는 29 을 추가함에 따라 전기적 성질을 제어하기 쉽다는 수준으로 소개하고 30 는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '태양계', '지권의 변화', '생식과 유전', '물질의 구성', 고등학교 '물리학'의 빛과 물질, '전자기와 양자'의 양자와 미시세계, '화학'의 물질의 구조와 성질, '생명과학'의 생명의 연속성과 다양성, '생물의 유전'의 유전자와 유전물질, '지구과학'의 지구의 역사와 한반도의 암석, '지구시스템과학'의 지구 탄생과 생동하는 지구, '행성우주과학'의 태양과 별의 관측과 연계된다.

나. 성취기준

(1) 변화와 다양성

[10통과2-01-01] 지질시대를 통해 지구 환경이 끊임없이 변화해 왔으며 이러한 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 추론할 수 있다.

[10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고, 진화의 과정을 통해 생물다양성이 형성되었음을 추론할 수 있다.

[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 31, 32, 33 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.

[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 34 을 생활 속에서 이용할 수 있다.

[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 35 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 36 할 수 있다.

<탐구 활동>

- 생물 대멸종의 원인과 그 이후의 변화를 설명하는 여러 가설들의 타당성 평가하기
- 자연선택 과정에 대한 모의실험하기
- 산과 염기를 혼합할 때 용액의 37 를 측정하여 그래프로 나타내기
- 38 없이 물과 39 을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

(가) 성취기준 해설

- [10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정에 대한 모의실험을 수행하고 다윈의 자연선택설을 중심으로 생물의 진화를 학습한다. 생물다양성을 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성으로 설명하고, 생물다양성을 보전하기 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 탐색한다.
- [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 40 _____으로 설명하되, 41 는 다루지 않는다.
- [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 42 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 43 와 44 만을 다룬다.
- [10통과2-01-05] 화학 반응의 열 출입에서 45 , 46 를 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군 '생물의 구성과 다양성', '지권의 변화', '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '생명과학'의 생명의 연속성과 다양성, '지구과학'의 지구의 역사와 한반도의 암석, '화학'의 역동적인 화학 반응과 연계된다.

- 산화 · 환원 반응과 산 · 염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 47 _____의 예시로 이해할 수 있도록 한다.
- 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상은 초 · 중학교 과학에서 다룬 다양한 48 _____에 근거하여 예시를 찾도록 지도하고, 학습한 내용이 이후 다양한 지구 및 생명 현상에 적용됨을 이해하게 한다.

나. 성취기준

(1) 화학의 언어

[12화학01-01] 화학이 현대 과학 · 기술 · 사회의 발전에 기여한 사례를 조사 · 발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.
[12화학01-02] 다양한 단위를 1 할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.
[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 다양한 물질의 2 을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기
- 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기

(가) 성취기준 해설

- [12화학01-03] 화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 3 임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 4 을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성과 화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 용액의 성질, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 화학이 인류의 문제를 해결하는 데 기여한 다양한 사례를 조사하여 화학을 학습해야 하는 이유와 중요성을 깨닫도록 지도한다.
- 몰은 물질의 양을 나타내는 5 으로 학생들이 6 에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 7 이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

(2) 물질의 구조와 성질

[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 8 을 설명할 수 있다.
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 9 과 10 를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.
[12화학02-03] 원자와 분자를 11 으로 표현하고, 12 을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

<탐구 활동>
- 물의 전기 분해 실험하기
- 13 를 활용하여 분자 구조 모델링하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학02-02] 쌍극자 모멘트는 14 다룬다.
- [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 15 을 따르는 경우로 한정한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태, 용액의 성질과 연계된다.
- 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 16 을 깨닫도록 지도한다.
- 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 모델링하는 경험을 통해 17 을 함양하도록 지도한다.
- 물의 전기 분해 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(3) 화학 평형

[12화학03-01] 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명할 수 있다.
[12화학03-02] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 18 를 통해 19 의 의미를 설명할 수 있다.
[12화학03-03] 20 의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 21 을 예측할 수 있다.
[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 22 을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>
- 자료 해석을 통해 화학 평형에서 23 을 찾는 탐구하기
- 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

(가) 성취기준 해설

- [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 24 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 25 상태를 구분하여 다룬다.
- [12화학03-02] 몰 농도 개념에 대한 설명은 평형 상수의 의미를 이해하는 데 필요한 정도로만 하고 자세한 내용은 '26 '에서 다룬다. 27 는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '물질과 에너지'의 화학 변화의 자발성, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 우리 주변의 다양한 가역 반응의 예시를 들어 화학 평형이 28 임을 느낄 수 있게 지도한다.
- 생명 현상에서 일어나는 화학 평형, 산업 현장에서 29 을 높이기 위해 화학 평형을 이용한 사례를 조사하여 30 에 도움을 준다.
- 실험을 직접 수행하기 어려운 경우 31 등을 활용하여 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(4) 역동적인 화학 반응

[12화학04-01] 물의 자동 이온화와 32 를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다.
[12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.
[12화학04-03] 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.
[12화학04-04] 33 을 계획하고 수행하여 34 의 농도를 찾을 수 있다.

<탐구 활동>
- 강산이나 강염기 35 시 몰 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현하고 해석하기
- 적절한 실험 도구를 사용하여 36 만들기
- 식초 속 37 구하는 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 38 의 반응으로 제한한다.
- [12화학04-04] 39 은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 산과 염기 수용액을 다룰 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

나. 성취기준

(1) 물질의 세 가지 상태

[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 1 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.

[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 2 으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

[12물에01-04] 고체를 3 으로 구분하고, 결정성 고체를 4 에 따라 분류할 수 있다.

<탐구 활동>

- 이상 기체 방정식을 활용하여 5 를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기
- 6 의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

(가) 성취기준 해설

- [12물에01-04] 7 는 다루지 않고, 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합을 이용하여 결정성 고체를 8 구분하는 수준으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화', '기체의 성질', '물질의 특성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '화학'의 화학의 언어, 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 9 을 통해 기체의 압력과 부피, 온도와 부피, 몰수와 부피 관계 등을 파악하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.
- 물질이 온도와 압력에 따라 기체상, 액체상, 고체상으로 존재할 수 있음을 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(2) 용액의 성질

[12물에02-01] 다른 액체와 구별되는 물의 성질을 10 으로 설명하고, 경이로운 물의 성질에 흥미를 느낄 수 있다.

[12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 11 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.

[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>

- 12 를 이용하여 다양한 농도 조건에서 13 의 끓는점과 어는점 측정하기
- 농도와 삼투현상의 관계를 찾기 위한 실험 설계하고 수행하기

(가) 성취기준 해설

- [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 14 또는 15 을 도입하여 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화', '물질의 특성', 고등학교 '화학'의 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 16 활동을 하도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(3) 화학 변화의 자발성

[12물에03-01] 엔탈피의 의미를 알고, 엔탈피를 이용하여 열화학 반응식을 표현할 수 있다.
[12물에03-02] 17 화학 반응의 엔탈피를 18 으로 구하여 화학 법칙의 유용성을 인식할 수 있다.
[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 19 을 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 20 와 화석 연료의 21 을 비교하는 탐구하기
- 22 으로 헤스 법칙을 확인하는 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12물에03-01] 화학 반응에서 23 에 관련된 내용으로 제한하며, 24 로서의 엔탈피는 다루지 않는다.
- [12물에03-03] 25 는 다루지 않으며, 엔트로피는 26 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화'와 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성과 연계된다.
- 화학 반응의 27 , 열화학 반응식 등 다양한 자료를 활용하여 헤스 법칙을 해석하도록 지도한다.
- 대체 연료는 28 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 29 당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(4) 반응 속도

[12물에04-01] 화학 반응 속도를 반응물의 농도로 표현할 수 있음을 알고, 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.

[12물에04-02] 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 30 을 이해하고, 1차 반응의 반감기가 활용되는 사례를 조사·발표할 수 있다.

[12물에04-03] 화학 반응에서 31 과 32 의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

[12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>

- 33 를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기
- 농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구하는 실험하기

(가) 성취기준 해설

- [12물에04-02] 34 식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 35 을 통해 반감기를 찾도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 역동적인 화학 반응과 연계된다.
- 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 36 를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.
- 37 과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, 38 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

나. 성취기준

(1) 산 염기 평형

[12반응01-01] 1 _____과 염기의 정의를 이해하고, 이에 따라 산과 염기를 구별할 수 있다.
[12반응01-02] 2 _____를 이용하여 산과 염기의 상대적인 세기를 추론하고, 약산과 약염기 수용액의 pH를 구할 수 있다.
[12반응01-03] 중화 적정 실험의 pH 변화를 데이터에 근거하여 해석할 수 있다.
[12반응01-04] 이온화 상수를 이용하여 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.
[12반응01-05] 화학 평형으로 3 _____을 설명하고, 화학 원리의 4 _____을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>
- 0.1M의 강산, 강염기, 약산, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 5 _____과 비교하기
- 실험 데이터에 근거하여 중화 적정 곡선 6 _____하기
- 7 _____의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 8 _____을 예측하고 실험 결과와 비교하기
- 강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 9 _____의 pH 변화 비교하기

(가) 성취기준 해설
- [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기 정의의 10 _____과 11 _____을 다룬다.
- [12반응01-05] 완충 작용을 설명할 때 12 _____은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 13 _____을 중심으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 화학 평형, 역동적인 화학 반응과 연계된다.
- 브뢴스테드-라우리 정의에서부터 약산, 약염기 수용액의 pH를 구하기까지 14 _____의 개념이 바탕이 됨을 인지하도록 지도한다.
- 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들이 수학적 사고에 기반한 15 _____과 디지털 소양을 함양하도록 수업을 구성하여 지도할 수 있다.
- 산과 염기 수용액을 다룰 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(2) 산화 · 환원 반응

[12반응02-01] 전자의 이동과 16 로 산화 · 환원 반응을 이해하고, 17 을 활용하여 산화 · 환원 반응식을 완성할 수 있다.

[12반응02-02] 화학 전지의 18 을 조사하여 실용 전지의 19 을 추론할 수 있다.

[12반응02-03] 화학 전지의 원리를 산화 · 환원 반응으로 설명하고, 표준 환원 전위를 이용하여 20 를 구할 수 있다.

[12반응02-04] 전기 분해의 원리를 산화 · 환원 반응으로 설명하고, 산업 현장에서 활용되는 전기 분해의 예를 조사하여 발표할 수 있다.

[12반응02-05] 생명 현상 및 화학 전지에서 이용되는 다양한 산화 · 환원 반응과 그 반응에 이용된 물질의 역할을 조사하여 화학의 신비로움을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>

- 금속판과 전해질을 이용하여 전지를 구성하고, 21 가 갖추어야 하는 조건 탐색하기
- 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 22 하기
- 지속가능한 발전을 위한 23 설계하기

(가) 성취기준 해설

- [12반응02-01] 산화 · 환원 반응은 24 일어남을 다룬다. 산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화 · 환원 반응에서 25 에 의해 결정되는 것임을 강조한다.
- [12반응02-03] 산화 · 환원 반응을 통하여 26 가 27 로 전환되는 원리를 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 화학의 언어와 연계된다.
- 학생들이 조사한 과제를 발표하는 과정에서 다양한 의견들을 서로 검토하도록 28 를 실시할 수 있다.
- 화학 전지 만들기 및 도금 실험을 수행할 때 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(3) 탄소 화합물과 반응

[12반응03-01] 일상생활에 유용한 탄소 화합물을 작용기에 따라 분류할 수 있다.
[12반응03-02] 간단한 탄소 화합물의 화학 반응 예를 찾아 29 로 설명할 수 있다.
[12반응03-03] 단위체의 30 으로 다양한 고분자가 합성되는 것을 이해하여 화학 반응의 유용성을 인식할 수 있다.
[12반응03-04] 탄소 화합물의 반응을 통해 합성된 새로운 물질이 과학·기술·사회 발전에 끼친 영향을 조사하여 화학의 유용성을 깨달을 수 있다.

<탐구 활동>

- 간단한 알코올, 알데하이드, 카복실산 분자를 화학식으로 표현하고 성질 탐구하기
- 31 만들기, 32 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기
- 탄소 화합물의 반응을 이용하여 의약품, 인공 향, 고분자 등 새로운 물질 만들기

(가) 성취기준 해설

- [12반응03-01~02] 작용기는 33 만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 34 도 바뀐다는 수준으로 다룬다.
- [12반응03-03] 단백질, 핵산과 같은 35 뿐만 아니라 36 가도 37 이 _____ 으로 만들어진다는 것을 이해하는 수준으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', 고등학교 '통합과학1, 2'의 물질과 규칙성, 과학과 미래 사회, '화학'의 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 탄소 화합물의 38 를 학습하기보다는 탄소 화합물의 반응을 활용하여 인간의 삶을 윤택하게 하는 화합물을 39 할 수 있다는 점을 중점으로 지도한다.
- 탄소 화합물의 반응 관련 실험을 수행할 때 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.